

Hướng dẫn đọc ghi object lên file trong Java

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Để có thể đọc-ghi đối tượng lên file, ta cần sử dụng 2 lớp sau:

ObjectInputStream: Là lớp cho phép tạo ra một input stream và cho phép đọc các object từ stream này.

ObjectOutputStream: Là lớp cho phép tạo ra một output stream và cho phép ghi các object lên stream này.

Ta sẽ kết hợp giữa **ObjectInputStream/ObjectOutputStream** và **FileInputStream/FileOutputStream** để cho phép tạo file, ghi object ra file, rồi mở file và đọc object từ file đó.

Bước 1: Định nghĩa class

Để có thể thực hiện đọc-ghi file, ta cần định nghĩa một class. Ở đây ta định nghĩa ra class **NhanVien**, có chứa 2 thuộc tính.

Tuy nhiên, để có thể duy trì được trạng thái của đối tượng ghi đọc-ghi đối tượng lên stream, thì class cần cài đặt interface **Serializable**. Đây là interface hỗ trợ cơ chế serialization.

```
import java.io.Serializable;

//dinh nghia lop NhanVien cai dat interface Serializable
public class NhanVien implements Serializable {
    String name;
    int age;

    public NhanVien(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }
}
```

Bước 2: Viết mã để ghi object ra file

Sau đó, ta viết mã để tạo file và ghi dữ liệu lên file. Ở đây, ta tạo file có tên là content.txt nằm trong thư mục source của Project. Sau đó ta khởi tạo một đối tượng của lớp NhanVien đã được định nghĩa ở bước trên. Tiếp theo, ta khởi tạo một đối tượng của lớp ObjectOutputStream để tạo một output stream cho phép ghi đối tượng. Sau đó, ta ghi đối tượng nhân viên lên stream, rồi đóng stream.

```
//ghi mot doi tuong ra file
FileOutputStream output = new FileOutputStream("src\\content.txt");
//khởi tạo đối tượng của lớp NhanVien
NhanVien nv = new NhanVien("Diem Huong", 24);
//khởi tạo ObjectOutputStream
ObjectOutputStream oboutput = new ObjectOutputStream(output);
//ghi doi tuong ra file
oboutput.writeObject(nv);
oboutput.flush();
oboutput.close();
output.close();
```

Bước 3: Đọc object từ file

Sau khi đã ghi object lên file, ta cần đọc object từ file này. Trong đoạn code dưới đây, ta tạo một đối tượng thuộc lớp FileInputStream để tạo một stream cho phép ghi dữ liệu ra file. Tiếp theo ta tạo một đối tượng thuộc lớp ObjectInputStream để cho phép đọc một object từ stream.

Ta gọi method readObject() để đọc một object từ stream. Chú ý là phương thức này trả về kiểu Object, nên ta phải ép kiểu đối tượng về kiểu mong muốn. Sau đó ta hiển thị ra thuộc tính của đối tượng vừa đọc.

Chú ý là sau khi đã thực hiện xong thao tác đọc ghi dữ liệu, ta cần đóng tất cả các stream bằng cách gọi method close(), để giải phóng tài nguyên.

```
//khởi tạo đối tượng FileInputStream
FileInputStream input = new FileInputStream("src\\content.txt");
ObjectInputStream obinput = new ObjectInputStream(input);
//đọc đối tượng từ file
NhanVien emp = (NhanVien)obinput.readObject();
//hiển thị thông tin của đối tượng được đọc
System.out.println("Name = " + emp.getName());
System.out.println("Age = " + emp.getAge());

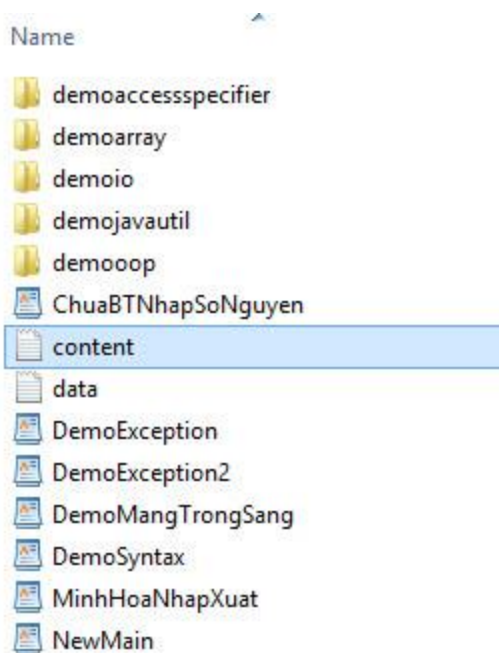
obinput.close();
input.close();
```

Bước 4: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy biên dịch chương trình rồi thực thi để xem kết quả. Ta thấy chương trình in ra thông tin của đối tượng NhanVien trong file đúng như mong muốn.

```
run:
Name = Diem Huong
Age = 24
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Sau khi đã thực thi xong, ta nên vào Project để kiểm tra xem chương trình có ghi được dữ liệu ra file không, vì có khi chương trình vẫn thông báo thành công, nhưng dữ liệu chưa ghi được ra file. Ta mở Project, thấy file content.txt đã được tạo ra như mong muốn.



Ta mở file ra để kiểm tra, thấy trong file có nội dung của đối tượng NhanVien đúng như yêu cầu, do đó chương trình đã được thực hiện thành công.

